

파일 입출력 개념

- 키보드와 화면의 입출력 담당: `input()`, `print()`
- 파일에서 내용 읽어옴: `read()`, `readline()`, `readlines()`
- 파일에 내용을 씀: `write()`, `writelines()`
- 필요하다면 키보드에서 입력받은 후 파일에 쓸 수도 있고, 파일에서 내용을 입력받은 후 화면에 출력할 수도 있음

파일 입출력 과정

1. 파일 열기
2. 파일 읽기 및 파일 쓰기
3. 파일 닫기

1 단계: 파일 열기

- `open()` 함수의 마지막 매개변수를 모드라고 함
- 파일을 열 때 어떤 용도로 여는지 결정해주는 것

종류	설명
생략	r 과 동일하다
r	읽기 모드, 기본값이다.
w	쓰기 모드, 기존에 파일이 있으면 덮어쓴다
r+	읽기/쓰기 겸용 모드
a	쓰기 모드. 기존에 파일이 있으면 이어서 쓴다. append 의 약어
t	텍스트 모드. 텍스트 파일을 처리한다.
b	이진 모드. 이진파일을 처리한다

2 단계: 파일 처리

- 파일에 데이터를 쓰거나 파일에서 데이터를 읽어 올 수 있는 상태가 되었음

3 단계: 파일 닫기

- 파일과 관련된 모든 작업이 끝나면 파일을 정상적으로 닫아야 함
- `open()` 함수로 연 변수명을 이용하여 파일을 닫음.
`변수명.close()`

한 행씩 읽어 들이기

```
inFp = None
inStr = ""

inFp = open("./TX/data1.txt", "r")

inStr = inFp.readline()
```



```
# 한 행씩 출력하기
inFp = None
inList, inStr = [], ""

inFp = open("./TX/data1.txt")

inList = inFp.readlines()
for inStr in inList :
    print(inStr, end="")

inFp.close()
```

CookBook 데이터 분석을 공부합니다.
완전 재미있어요. ^^
데이터 분석을 공부하기 잘했네요~~

텍스트 파일을 이용한 출력

- 파일에 내용을 쓸 때는 write(), writelines() 함수를 사용하면 파일에 영구적으로 저장됨

한 행씩 파일에 쓰기

- 키보드에서 입력한 내용을 한 행씩 파일에 쓰는 코드
- 아무것도 입력하지 않은 채 엔터를 누르면 파일 쓰기를 종료

```
outFp = None
outStr = ""

outFp = open("./TX/data2.txt", "w")

while True :
    outStr = input("내용 입력 : ")
    if outStr != "" :
        outFp.writelines(outStr + "\n")
    else :
        break

outFp.close()
print("---정상적으로 파일에 씀---")

---정상적으로 파일에 씀---
```

이진 파일의 개념

- 이진(Binary) 파일은 글자가 아닌 비트(Bit) 단위로 의미가 있는 파일
- 그림 파일, 음악 파일, 동영상 파일, 엑셀 파일, 실행 exe 파일 등이 모두 이진 파일
- 텍스트 파일과 이진 파일을 구분하는 간단한 방법은 파일을 메모장에서 열어 보는 것

이진 파일 복사

```
# 이진 파일을 복사해서 새로운 이진 파일로 만드는 코드
inFp, outFp = None, None
inStr = ""

inFp = open("./BIN/sample.bin", "rb")
outFp = open("./BIN/sample_copy.bin", "wb")

while True:
    inStr = inFp.read(1)
    if not inStr:
        break
    outFp.write(inStr)

inFp.close()
outFp.close()

print("--- 이진 파일이 정상적으로 복사되었음 ---")

--- 이진 파일이 정상적으로 복사되었음 ---
```